

2022학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. 다음 <보기> 중 도함수를 잘못 구한 것을 고르시오.

<보기>

(가).

$$y = \operatorname{sech} x (1 + \ln(\operatorname{sech} x)) + \frac{1 + \sinh x}{1 - \sinh x}$$

$$y' = -\operatorname{sech} x \tanh x (2 + \ln(\operatorname{sech} x)) + \frac{2 \cosh x}{(1 - \sinh x)^2}$$

(나).

$$y = x \tanh^{-1} x + \ln \sqrt{1 - x^2} + \operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})$$

$$y' = \tanh^{-1} x + \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-2x}}}$$

(다).

$$y = \sqrt{\sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x$$

$$y' = \frac{\cos \sqrt{x}}{4 \sqrt{x} \sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x (\ln(\cos x) + x \tan x)$$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} + (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)} \right)$ 의 값을 구하시오.

3. $a = \sinh^{-1}(1)$, $b = \sinh^{-1}(\sqrt{3})$ 일 때 $\int_a^b \frac{\cosh x}{\sinh^2 x + \sinh^4 x} dx$ 의 값을 구하시오.

4. 다음 <보기>에 있는 이상적분(Improper integral) 중 수렴/발산 결과가 나머지와 다른 하나를 고르시오.

<보기>

(가). $\int_0^3 \frac{1}{x^2 - x - 2} dx$

(나). $\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx$

(다). $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1} x}{1 + 2e^x} dx$

5. 극방정식(Polar equation) $r = \sqrt{3} + 2\sin\theta$, $r = 4\sin\theta$ 의 그래프의 교점을 직교좌표로 나타낸 것을 모두 구하시오.

6. 다음 <보기>에 있는 무한급수 중 수렴/발산 결과가 나머지와 다른 하나를 고르시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

(다). $\frac{2}{3} + \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} + \frac{2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9} + \dots$

7. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, \ln(x^2 + z^2 + 1), \cos(xy) \rangle$ 이고 곡면은 $S: x^2 + y^4 + z^8 = 1$ 이다. S 의 방향은 바깥방향일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

8. $x^2 + 2xy + 2y^2 \leq 1$ 일 때 $xy + y^2$ 의 최솟값, 최댓값을 각각 m, M 라고 하자. mM 를 구하시오.

9. 다음 <보기> 중 보존적 벡터장(Conservative vector field)이 아닌 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\mathbf{F}(x, y) = \langle e^x \sin y, e^x \cos y \rangle$

(나). $\mathbf{F}(x, y) = \langle \sin y, \cos y \rangle$

(다). $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z \cos y, xz \sin y, x \cos y \rangle$

10. 벡터장 $\mathbf{F}$ 와 곡면 S 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle y \cos(xy), x \cos(xy) + e^y \ln(1 + z^2), \frac{2ze^y}{1 + z^2} \right\rangle$$

$$S: 2x^2 + 4y^4 + 6z^6 = 1 \quad (z \geq 0)$$

S 의 방향은 양의 z 축 방향일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.